

Feuille de TD 1: Rappels et Convexité

Les exercices notés  sont des rappels de notions vues précédemment et ne seront pas traités en TD. Leur correction est disponible sur moodle.

Exercice 1.1 (). Pour les ensembles suivants, donner les infima et suprema et déterminer s'ils sont atteints :

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| 1. $[0, 1]$ | 5. $\{1\}$ |
| 2. $]0, 1[$ | 6. $[3, 5] \cup \{11\}$ |
| 3. $]0, 1]$ | 7. $]3, 5[\cup]6, 8[$ |
| 4. $[0, 1[$ | 8. $]3, 5] \cup]6, 8[\cup \{11\}$ |

Exercice 1.2 (). Pour les ensembles suivants, déterminer si ils sont ouverts ou fermés :

1. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < |x - 1| < 1\}$
2. $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq y\}$
3. $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| < 1, |y| \leq 1\}$
4. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 4\}$

Exercice 1.3 (). Montrer que l'image réciproque, par une fonction continue, de tout ensemble ouvert est ouvert.

Exercice 1.4 (). Soient $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable et $d \in \mathbb{R}^n$. Montrer que la fonction $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(t) = f(x + td)$ pour $x \in \mathbb{R}^n$ est dérivable et calculer sa dérivée.

Exercice 1.5 (). Soit $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ une matrice symétrique réelle semi-définie positive. Montrer qu'il existe une constante $c \geq 0$ telle que $\langle Ah, h \rangle_{\mathbb{R}^n} \geq c \|h\|^2$ pour tout $h \in \mathbb{R}^n$.

Exercice 1.6. Montrer que toute boule $B(c, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - c\| < r\}$ est convexe.

Exercice 1.7. Soient $A \in \mathbb{R}^{q \times n}$, $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $b \in \mathbb{R}^p$ et $d \in \mathbb{R}^q$. Montrer que le polyèdre $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, Cx = d\}$ est convexe.

Exercice 1.8. Dessiner le graphes des fonctions suivantes et discuter de leur convexité :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. $f : x \mapsto x^2$ | 4. $f : x \mapsto \sqrt{x}$ |
| 2. $f : x \mapsto e^{-x^2}$ | 5. $f : x \mapsto e^{-x}$ |
| 3. $f : x \mapsto e^x$ | 6. $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ |

Exercice 1.9. Discuter de la convexité des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = (y - x^2)^2 - x^2$
2. $f(x, y) = x^4 + y^4 - (x - y)^2$
3. $f(x, y, z) = x^4 + 2y^2 + 3z^2 - yz - 23y + 4x - 5$

Exercice 1.10. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Montrer que la norme est une fonction convexe.

Exercice 1.11. Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe croissante et $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe. Montrer que $f = g \circ h$ est également convexe. Lorsque l'hypothèse de croissance de g est omise, donner un contre-exemple de fonctions g et h pour lesquelles $g \circ h$ n'est pas convexe.

Exercice 1.12. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. L'épigraphe de f est l'ensemble de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ défini par

$$\text{epi}(f) = \{(x, \alpha) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq \alpha\}.$$

1. Tracer l'épigraphe de $x \mapsto x^2$ et de $x \mapsto \sqrt{|x|}$.
2. Montrer que f est convexe si et seulement si $\text{epi}(f)$ est convexe.

Feuille de TD 2: Existence et Conditions d'Optimalité

Exercice 2.1. En fonction de la valeur du paramètre $\beta \in \mathbb{R}$, donner l'ensemble des points critiques de la fonction

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + \beta xy + x + 2y.$$

Donner la nature de chaque point critique (min/max, local/global).

Exercice 2.2. Donner les extrema locaux de ces fonctions :

$$f_1(x, y) = (x^2 - 4)^2 + y^2,$$

$$f_2(x, y) = (y - x^2)^2 - x^2,$$

$$f_3(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + x \cos(y).$$

et déterminer s'ils sont locaux ou globaux.

Exercice 2.3. Soit

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - (x - y)^2.$$

1. Calculer le gradient et la Hessienne de f .
2. Est-ce que f est convexe sur $\mathbb{R}^2$?
3. Montrer que f est coercive sur $\mathbb{R}^2$.
4. Montrer que f admet un unique minimum global sur $\mathbb{R}^2$.
5. Donner tous les points critiques de f .
6. Donner tous les minima locaux de f . Sont-ils globaux ?

Exercice 2.4. Soient $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ une matrice quelconque et $b \in \mathbb{R}^n$. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle.$$

1. Calculer le gradient et la Hessienne de f .
2. Si A est symétrique, quelles sont les conditions pour que f soit convexe ? concave ?
3. Supposons que $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ soit symétrique définie positive.
 - (a) Soit $\lambda_{\max}$ la plus grande valeur propre de A et $\lambda_{\min}$ sa plus petite. Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda_{\min} \|x\|^2 \leq x^\top A x \leq \lambda_{\max} \|x\|^2.$$

- (b) Montrer que f est coercive.

(c) En déduire que f admet un unique minimum global qui sera noté x_* . Donner une formule pour x_* .

4. Soit $g(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 - 2x_1$.

- (a) Écrire g sous la forme $x \mapsto \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle - \langle b, x \rangle$ où A est une matrice symétrique.
- (b) Donner s'ils existent les extrema de g et leur nature.

Exercice 2.5. Soit le problème d'optimisation

$$\min_{x \in X} f(x)$$

avec

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = y - 2x$,
 - $X = \{(x, y) \text{ t.q. } x^2 + y^2 - 1 \leq 0\}$.
1. Dessiner le domaine X et les lignes de niveau de f .
 2. Montrer que le problème admet une solution.
 3. Montrer que le problème est convexe, quelles conclusions en tirer ?
 4. Écrire les conditions KKT et les résoudre. Donner le minimum global de f sur X .
 5. Que dire de la maximisation de f sur X ?

Exercice 2.6. Soient $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive et $b \in \mathbb{R}^n$ avec $b \neq 0$. Soit le problème d'optimisation

$$\min_{x \in X} f(x)$$

avec

- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle$,
 - $X = \{x \text{ s.t. } \langle b, x \rangle \leq -1\}$.
1. Montrer que le problème admet une solution. Et pour le problème de maximisation ?
 2. Montrer que le problème est convexe. Est-il strictement convexe ?
 3. Montrer que la solution est unique.
 4. Écrire les conditions KKT et les résoudre.

Exercice 2.7. Soit $X \subset \mathbb{R}^n$ fermé, convexe et non-vidé. Pour tout y , définissons le problème de projection orthogonale

$$\min_{x \in X} \frac{1}{2} \|x - y\|^2.$$

1. Montrer que ce problème est strictement convexe et admet au plus une solution.
2. Montrer que ce problème admet au moins une solution.
3. Pour $X = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|^2 \leq 1\}$, montrer que la solution est donnée par

$$x^* = \begin{cases} y & \text{si } \|y\| \leq 1 \\ \frac{y}{\|y\|} & \text{sinon} \end{cases}$$

4. Pour $X = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) \leq 0\}$ où g est une fonction convexe. Soit x^* la projection orthogonale de y sur X , montrer que $y - x^*$ est colinéaire à $\nabla g(x^*)$. Justifier le terme de projection orthogonale.
5. Par des contre-exemples, montrer que “fermé” et “convexe” sont nécessaires pour garantir l’existence d’une unique projection.

Feuille de TD 3: Programmation linéaire

Exercice 3.1. Une usine produit des panneaux de fibre de bois pour l'isolation thermique des bâtiments en deux épaisseurs 5cm et 25cm, sur lesquels le bénéfice est respectivement de 2 euros et 8 euros par mètre linéaire. Le bois disponible permet de produire 30km linéaire de panneaux de 5cm par semaine. La production des panneaux de 25cm nécessite cinq fois plus de bois. La demande de panneaux de 5cm est inférieure à 15km linéaire. Pour des raisons de logistique, la production de panneaux de 25cm ne peut dépasser 1/3 de la production totale.

1. En supposant que toute la production est vendue, écrire le programme linéaire permettant de maximiser le bénéfice hebdomadaire de l'usine.
2. Mettre le problème sous forme canonique.
3. Résoudre ce problème à la main.
4. Résoudre ce problème graphiquement.

Exercice 3.2. Résoudre graphiquement les trois problèmes suivants et commenter :

$\max$	$x + 2y$	$\max$	$x + y$	$\max$	$-4x + y$
s.c.	$y \geq 1$	s.c.	$x \geq 1$	s.c.	$x \geq 1$
	$-x + y \leq 1$		$-3x + y \leq -1$		$-3x + y \leq -1$
	$2x + 3y \leq 10$		$x - 4y \leq 1$		$x - 4y \leq 1$
	$2x + y \geq 9$		$2x + 3y \geq 6$		$2x + 3y \geq 6$
	$x, y \geq 0$		$x, y \geq 0$		$x, y \geq 0$

Exercice 3.3. Soit le problème linéaire

$$\begin{array}{ll}\max & 4x_1 + 3x_2 \\ \text{s.c.} & x_1 \leq 8 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 15 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 18 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

1. Tracer graphiquement l'ensemble des solutions admissibles.
2. Écrire le problème sous forme standard.

3. Trouver une base évidente et donner la solution de base associée.
4. Énumérer les bases et déterminer les solutions de bases associées tout en les identifiant graphiquement.
5. Résoudre graphiquement le problème.
6. Résoudre le problème à l'aide de la méthode des dictionnaires et commenter la succession des sommets visités.

Exercice 3.4. En utilisant la méthode des dictionnaires avec la règle de Bland, résoudre le problème linéaire suivant

$$\begin{array}{ll}\max & x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \\ \text{s.c.} & x_i \geq 0 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \leq 3 \\ & 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 4\end{array}$$

Exercice 3.5. En utilisant la méthode des dictionnaires avec la règle de Bland, résoudre le problème linéaire suivant

$$\begin{array}{ll}\min & -5x_1 - 2x_2 - 3x_3 + x_4 \\ \text{s.c.} & x_i \geq 0 \\ & x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 \leq 4 \\ & -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \leq 6\end{array}$$

Exercice 3.6. En utilisant la méthode des dictionnaires avec la règle de Bland, résoudre le problème linéaire suivant

$$\begin{array}{ll}\min & 3x_1 + x_2 + x_3 \\ \text{s.c.} & x_i \geq 0 \\ & 2x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ & x_1 + x_2 + 2x_3 = 2\end{array}$$

Exercice 3.7. Considérons le problème linéaire

$$\begin{array}{ll}\max & 3x_1 + x_2 \\ \text{s.c.} & x_i \geq 0 \\ & -2x_1 - x_2 \leq -1 \\ & x_1 - x_2 \leq 3 \\ & 4x_1 + x_2 \leq 17 \\ & x_2 \leq 5 \\ & -x_1 + x_2 \leq 4\end{array}$$

1. Écrire son dual.
2. Écrire les conditions de complémentarité.
3. En utilisant les conditions de complémentarité, dire si les points $(3, 5)$ et $(4, 1)$ sont optimaux.

Exercice 3.8. Considérons le problème linéaire

$$\begin{array}{ll}\max & 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.c.} & x_i \geq 0 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_1 - x_2 \leq 1 \\ & x_1 + x_2 \leq 3\end{array}$$

1. Écrire son dual.
2. Sachant que le vecteur $(0, -1/2, -5/2)$ est optimal pour le problème dual, utiliser les conditions de complémentarité pour obtenir une solution optimale du primal.
3. Comment vérifier que la solution obtenue est bien optimale ?

Exercice 3.9. Montrer que le système d'inégalités

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3 \\ -x_1 + 3x_2 \leq -4 \\ x_i \geq 0 \end{cases}$$

n'admet pas de solution en utilisant le lemme de Farkas.